

# Jonathan Cruz

시니어 백엔드 및 결제 엔지니어

📍 상파울루, 브라질

✉ JONATHAN.WILLIAN.TOD@GMAIL.COM

🌐 AKAMURAASAI

🌐 AKAMURAASAI.WORK

프로필

"핀테크 및 결제 인프라 구축 분야에서 10년 이상의 경험을 가진 시니어 소프트웨어 엔지니어. 트랜잭션 *Postgres*, 복식 부기 원장, *KYC/EDD* 컴플라이언스, 은행 및 신원 확인 제공자(*Plaid*, *Treasury Prime*) 통합에 대한 깊은 전문성을 보유. *NestJS*와 *Prisma*를 활용한 풀스택 *TypeScript*와, 결합 허용성. 멍등성. 감사 가능성을 위해 설계된 이벤트 기반 아키텍처에 능숙."

경력

주요 직책 및 기여

VC 펀드 관리 핀테크

## Sydecar

풀스택 소프트웨어 엔지니어

## 복식 부기 원장

POSTGRES

자체 개발 복식 부기 원장 엔진(Fragment) 구축에 기여. 추가 전용 불변 항목, 결정론적 멍등 키(), 파생 잔액(절대 source of truth로 저장하지 않음), 뱅커스 라운딩을 사용한 최소 단위 정수 회계를 채택. 기록 흐름은 이벤트 기반이며 소스 이벤트로부터 완전히 재구성 가능.

POSTGRES

LEDGER

DOUBLE-ENTRY

DECIMAL

## Plaid + Treasury Prime

병렬

Plaid Link 통합(createLinkToken → exchangePublicToken → access\_token) 작업과 processor token을 통한 Treasury Prime의 ACH 송금 구현. application/account ID 기반 멍등성 추적이 포함된 로컬 샌드박스용 모의 뱅킹 엔진 구축.

PLAID

TREASURY PRIME

ACH

BANKING

## KYC/EDD

컴플라이언스

LP 자금 차단, UBO 검증, FinCEN 통합, CTA 준수, 활성 투자자에 대한 자동 KYC 재검증을 포함하는 Enhanced Due Diligence 시스템 설계 및 구현. 내 재확인을 통해 "blur 시 사용 가능 → submit 시 점유됨" 엡지 케이스(409 EMAIL\_NOW\_EXISTS)를 처리하는 결합 내성 verify-identity 플로우 구축.

COMPLIANCE

KYC

UBO

FINCEN

## 멍등성

동시성

PROCESSING/PROCESSED/REJECTED 상태 머신과 함께 (unique)를 통한 웹훅 중복 제거 구현. 로 스코프된 48시간 TTL의 API 레벨 멍등성 인터셉터 구현.

IDEMPOTENCY

WEBHOOKS

CONCURRENCY

## 결합 허용

BULLMQ OUTBOX

BullMQ Pro와 지수 백오프(ledger 5회 재시도/3초 기본, pubsub 20회 재시도/10초 기본)를 사용한 이벤트 전달 표준화. Outbox 패턴: 먼저 resolution을 영속화하고 이후 큐에 추가 — 작업은 멍등하며 enqueue 실패에도 견딤. Redis INCR 카운터와 결정론적 선행자 조회()를 통한 딜 단위 글로벌 순서 보장.

BULLMQ

OUTBOX

REDIS

FAULT-TOLERANCE

## Billing V2

아키텍처

분기별 수수료 스케줄러, 빌링 모델 버전 관리, 관리 수수료 구조 페이지를 포함하는 펀드 빌링 V2 설계(ADR) 및 구현.

TS-REST

ZOD

NESTJS

## QuickBooks

통합

로컬 개발용 모의 서비스, 상태 검증, 승인 시 자동 동기화, Playwright 및 Cucumber BDD를 활용한 완전한 E2E 테스트 스위트를 갖춘 양방향 인보이스 동기화 엔진 구축.

QUICKBOOKS API

PLAYWRIGHT

CUCUMBER

## ts-rest

타입 안전 계약

레거시 컨트롤러(auth, onboarding, admin)를 Zod 스키마를 사용한 타입 안전 ts-rest 계약으로 마이그레이션하여 엔드투엔드 타입 안전성 향상.

TYPESCRIPT

ZOD

TS-REST

2023년 5월 — 현재  
샌프란시스코, CA (원격)

B2B 결제 및 도매

## Zax

시니어 소프트웨어 엔지니어

2019년 1월 — 2023년 5월  
상파울루

## B2B 결제

모바일

React Native, TypeScript, GraphQL을 사용하여 통합된 결제 흐름과 비즈니스 파트너용 신용 한도 검증이 포함된 도매 주문 모바일 앱을 처음부터 구축.

REACT NATIVE   TYPESCRIPT   GRAPHQL

## 서버리스

AWS

AWS (EC2, ECS, S3, Lambda, VPCs)에 완전한 클라우드 인프라를 배포하고 React 및 Next.js를 사용한 서버리스 웹사이트 구축.

AWS   NEXT.JS   SERVERLESS

## CI/CD

자동화

GitHub Actions, Fastlane, Code Climate를 사용한 품질 관리를 위한 엔드투엔드 딜리버리 파이프라인 구성. 로컬 개발에 Docker 사용.

GITHUB ACTIONS   FASTLANE   DOCKER

암호화폐 소비자 핀테크

## Netlolo

시니어 소프트웨어 엔지니어

2018년 9월 — 2019년 1월  
상파울루

## 암호화폐 지갑

WEB3

React Native와 TypeScript를 사용하여 일반 사용자에게 암호화폐를 제공하는 모바일 및 웹 앱을 제작하고, 자기 수탁형 지갑과 온체인 거래를 위한 이더리움 기반 Web3 스마트 컨트랙트를 통합.

REACT NATIVE   TYPESCRIPT   WEB3   ETHEREUM

## 채팅 SDK

실시간

XMPP와 자바 백엔드를 활용한 실시간 메시징 기반 위에 React Native와 React/Redux를 사용하여 비즈니스용 채팅 SDK 개발.

REACT   REDUX   XMPP   JAVA

## 제로

다운타임

서비스 중단 없는 지속적 배포를 보장하는 CI/CD 자동화 구축. GraphQL 레이어로 Hasura를 사용한 PostgreSQL 사용.

POSTGRESQL   HASURA   CI/CD

소비자 헬스케어

## Escale

시니어 소프트웨어 엔지니어

2018년 1월 — 2018년 9월  
상파울루

## 헬스케어 플랫폼

REACT

Google Ads를 통해 판매되는 헬스케어 서비스를 위해 React, Redux 및 Node.js/TypeScript 백엔드로 제품 기반을 구축. 리드 캡처, 적격성 확인, 제공자 매칭을 포함.

REACT   REDUX   NODE.JS   TYPESCRIPT

## 멘토링

기술 강연

RESTful 설계, 함수형 프로그래밍, 마이크로서비스 아키텍처에 관한 사내 기술 강연 주도. 서비스 책임에 따라 MySQL, PostgreSQL, MongoDB 사용.

MICROSERVICES   CIRCLECI   MONGODB

학자금 대출 핀테크

## PraValer

소프트웨어 엔지니어

2017년 6월 — 2018년 1월  
상파울루

## 대출 오리진레이션

NODE

정부 자금 지원을 받는 학자금 대출 제품을 위해 레거시 PHP 대출 오리진레이션 플랫폼을 Node.js/Express 백엔드로 마이그레이션. 대출 요청 라이프 사이클, 적격성, 지급 흐름을 처리.

NODE.JS   EXPRESS   LOANS   PHP

## 데이터베이스

최적화

대출 원장 항목을 위해 개선된 스키마와 인덱스로 PostgreSQL 트랜잭션 테이블을 재구성. 대출 요청 및 로그에 MongoDB 사용. React와 Redux로 프론트엔드 구축.

POSTGRESQL   MONGODB   REACT   REDUX

핵심 역량

결제 & 핀테크

Plaid, Treasury Prime, ACH, KYC/EDD, FinCEN, 복식 부기 원장, 역등성, 웹훅

백엔드

TypeScript, NestJS, Node.js, Prisma, PostgreSQL, ts-rest, Zod, GraphQL

신뢰성

BullMQ, Outbox 패턴, Event ordering, Redis, Datadog

프론트엔드

React, Next.js, React Native, TanStack Query

인프라

AWS, GCP, Docker, CI/CD, Nx Monorepo

언어

포르투갈어

원어민

영어

C1/C2

한국어

초급

학력

Anhanguera

정보 기술 학사 · 2016년 1월 — 2018년 7월